Texto sobre areas protegidas
Alumno: Ciro Anibal González Romero II
División: 7º 2da - Grupo B
Profesora: Sofia Marin
Materia: Prácticas Profesionalizantes
Proyecto: Análisis de datos sobre áreas protegidas
Plataforma: Python + Streamlit

¿De qué trata el proyecto?

Este proyecto consiste en una aplicación web interactiva que armamos usando Python y Streamlit para explorar y analizar un conjunto de datos en formato csv donde el archivo se llama area_protegida.csv y trata sobre las áreas protegidas de Argentina. La idea principal es mostrar la información de forma simple mediante gráficos, mapas y juegos para que la gente que visite nuestra mesa en la expo entienda la importancia de conservar nuestras zonas naturales.

Estructura del proyecto (Las 5 pantallas)

1. **Pantalla 1 - Inicio:** Es la presentación del proyecto. Explica de qué trata la web, los temas que se van a tocar y tiene un menú lateral para ir a las distintas secciones.
2. **Pantalla 2 - Explorando nuestros datos:** Explica de forma sencilla qué es un dataset (un archivo con filas y columnas). Usando solapas desplegables permite ver cuántas filas y columnas tiene el archivo, las superficies mínima y máxima, los nombres de las columnas, los datos faltantes y cuáles son los organismos con más registros.
3. **Pantalla 3 - Graficamos:** Contiene tres gráficos dinámicos hechos con Plotly:
    - Un gráfico de barras con las 10 áreas con mayor superficie en m².
    - Un gráfico comparativo con la cantidad de registros por organismo administrador (`sag`).
    - Un gráfico de torta con la proporción de tipos de reserva (`tap`: Reserva Natural, Reserva Protegida y Parque Nacional).
4. **Pantalla 4 - Mostramos en mapas:** Muestra un mapa interactivo de Argentina hecho con Folium. Tiene marcas verdes en las coordenadas exactas de las reservas y parques. Al tocar una marca, te muestra el nombre, la ubicación y cuánto mide el área. También incluye un filtro por categoría (ejemplo: si querés ver solo Monumentos Naturales).
5. **Pantalla 5 - Reto mental (Juego):** Es un juego de preguntas interactivas de 10 preguntas tipo como para tomar un examen rápido (*multiple choice*). Y nos sirve para que el visitante responda sobre lo que vio en la exposición y sepa cuánto aprendió, recibiendo felicitaciones si responde correctamente.

Datos y respuestas importantes del dataset

- **Organismo con más registros:** IGN (342 registros).
- **Área más grande:** Yaganes (58.234.860 m²).
- **Reserva más pequeña:** Vicente López (27 m²).
- **Categoría con mayor superficie:** Área Marina Protegida (114.830.836 m²).
- **Registros sin documento legal cargado:** 59 registros (representan el 14,94%).
- **Puntos o parques marcados en el mapa:** 37 puntos.
- **Promedio general de superficie:** 1.245.242,33 m².

Conclusión

La aplicación permite pasar de un archivo de datos común a una presentación interactiva, facilitando que el público de la exposición escolar comprenda los datos de las áreas protegidas de Argentina de forma entretenida y visual.